

Finansal Akışlar

Genel kural

Hiçbir para hareketi Ledger'ı atlayamaz. Wallet current balance operasyonel state'tir; finansal hareketin açıklanabilir tarihi Ledger ve FinancialTransaction kayıtlarıdır.

1. Wallet-to-Wallet Transfer — uygulanmış

Endpoint: POST /api/v1/transfers.

Akış:

```
Gateway JWT
-> API JWT + durable session
-> completed idempotency replay
-> server-side risk signals
-> internal fraud
-> external FakeFraud via Gateway
-> final Allow
-> one MSSQL financial transaction
  -> idempotency
  -> source debit
  -> destination credit
  -> FinancialTransaction
  -> LedgerJournal + LedgerEntries
-> commit
```

Muhasebe:

```
Debit    Source Wallet Liability
Credit   Destination Wallet Liability
```

Aynı request/key replay edildiğinde para ikinci kez hareket etmez.

2. BankDeposit — planlanan sıradaki akış

Amaç external bank movement onaylandıktan sonra FinWallet wallet'ını fonlamaktır. Public endpoint henüz yoktur.

Önerilen lifecycle:

```
Created
-> Fraud/Cutoff if required
-> BankPending
-> BankConfirmed
-> LedgerPost
-> Completed
```

External bank confirmation olmadan wallet'a doğrudan bakiye eklenmemelidir. Deposit posting, provider-side asset/clearing hesabı ile customer wallet liability arasında balanced journal oluşturmalıdır.

3. BankWithdrawal — planlanan

Withdrawal uzun external workflow olduğu için available balance'ın önce block edilmesi gerekir.

Önerilen state:

```
Available -> Blocked -> external bank pending
              -> success: settle
              -> failure: release/compensate
```

SQL transaction external HTTP süresince açık tutulmaz.

4. Refund / Reversal — planlanan public flow

Refund business-level iadedir; reversal daha çok önceki finansal etkinin muhasebesel ters kayıdır. Orijinal transaction/journal silinmez veya mutata edilmez. Yeni FinancialTransaction + ters journal

oluşturulur.

5. Campaign / Merchant Purchase — planlanan

FakeCampaign eligibility/discount hesaplayabilir; fakat discount'ın ekonomik etkisinin customer/merchant/sponsor hesaplarına doğru yansması FinWallet ledger sorumluluğudur.

6. Fraud Review

Review kararı bugün para hareketi oluşturmaz. Durable FraudEvents/manual-review queue henüz uygulanmamıştır.

7. Cutoff

FakeCutoff bank/currency/transaction type için processing/settlement uygunluğunu hesaplar. Bu entegrasyon özellikle BankDeposit/BankWithdrawal için planlanmıştır.

8. Notification

Financial commit tamamlandıktan sonraki notification başarısızlığı para transaction'ını geri almamalıdır. Bu nedenle güvenilir notification için Outbox yaklaşımı planlanmıştır.

9. Reconciliation

Planlanan kontroller:

- wallet current state vs ledger-derived balance;
- internal bank-related transactions vs FakeBank statement;
- idempotency/transaction/ledger orphan kayıtları.

Mismatch sessiz UPDATE ile düzeltilmez; issue olarak kaydedilir.

10. Bugünkü demo sınırı

Yeni wallet sıfır bakiye ile açılır. Public BankDeposit olmadığı için sadece public endpointlerle yeni customer oluşturup kaynak wallet'ı fonlayarak transfer yapmak henüz mümkün değildir. Integration fixture balance + FinancialTransaction + balanced LedgerJournal/Entries'i atomik üretmelidir; sadece Wallets.AvailableBalance update etmek geçersizdir.